SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

通过 1145141919810 构造任意实数以辅助池沼数字论证的研究

田所浩二 [1]，远野 [2]，孙笑川 [3,*]

在此填写作者的单位信息和资助信息

[1] 下北沢大学数学学院，下北沢，日本

[2] 下北沢大学情报学部，下北沢，日本

通讯作者：下北沢大学情报学部，下北沢，日本（e-mail: Sunxiaochuan258@163.com）

本研究由野兽先辈研究基金资助（项目编号：114514）

本文包含补充材料：常见数字构造表

ABSTRACT / 摘要 本文旨在探讨一个有趣的数学构造问题——能否仅用固定数字串（官方称“恶臭数”）“1145141919810”（允许拆分及插入四则运算、括号、幂运算）来表示任意实数。

结果：通过分析数字串的拆分方式，利用基本算术运算构造出零，进而构造出一和所有整数，再由除法得到有理数；结合十进制展开与极限逼近，将构造扩展到实数域。

结论：证明了任意整数、有理数均可由该数字串通过有限表达式精确表示；对于任意实数，存在无限级数形式的构造，从而在实数集中稠密。结论：该数字串具有表达全体实数的能力，这一发现揭示了有限数字组合在代数运算下的强大表现力，也为趣味数学提供了严谨的理论基础。

INDEX TERMS / 关键词 数字构造；实数表示；趣味数学；可计算性；恶臭数

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文证明了一个固定十进制数字串“1145141919810”在允许拆分与基本运算的条件下，可以构造出任意实数。该结果不仅深化了对有限符号系统表达能力的理解，也为后续对《仲夏夜淫梦》的相关史料考据与论证提供了可供参考的思路，属跨学科研究。

I. INTRODUCTION / 引言

近年来，网络社区中一个名为“1145141919810”的数字串因其独特的文化背景引发了广泛关注，学界称之为恶臭数（或称野兽数）。这一数字源自日本电影巨著《仲夏夜淫梦》（The Midnight Yoghurt）中主角田所浩二的台词，他在影片中反复提及这串数字，使其成为亚文化符号。这一现象引发了学界的广泛讨论：部分学者认为，这串数字可能暗示其属于光明会或其他神秘组织的暗号，亦或是作为“世界起源的数字”因此可以指代万物；而另一些研究者则从数学角度出发，探讨其是否能通过算术运算构造出任意实数，即所谓的“野兽论证”。本文以恶臭数

$$N=1145141919810$$

为研究对象，探究其是否能够通过拆分与代数运算表示任意实数。第 2 节定义基本概念与运算规则；第 3 节证明整数与有理数的可构造性；第 4 节将构造推广到实数域，并讨论其稠密性；第 5 节介绍算法实现；第 6 节总结全文并展望未来工作。

II. RESULTS / 结果

本节展示由数字串 N 构造各类数的具体结果。

2.1 零的构造

构造的起点是零。观察数字串的前几位，取连续子段“5”、“1”、“4”，可得：

$$5 - 1 - 4 = 0. \quad (1)$$

此式利用了数字串中第 3 至 5 位（即“514”）。更一般地，任何包含“5”、“1”、“4”作为独立数字的拆分均可产生零。例如：

$$114 \times (5 - 1 - 4) = 0. \quad (2)$$

零的存在使得后续构造中可通过乘以零来“消除”多余部分，从而自由调整表达式。

2.2 整数与有理数的构造

定理 1：任意整数 $n \in \mathbb{Z}$ 均可由 N 构造得出。

证明：由(1)式已得零。接下来构造 1：

1 = 1 + 14 × (5 − 1 − 4), (3)

其中“1”取自数字串第一位，“14”取自前两位，乘积项为零。对于任意正整数 n，只需将 n 个 1 相加：

n = 1 + 1 + ⋯ + 1 (n 个)。

由于每个 1 均可独立构造，故 n 可构造。负整数可通过添加负号得到。▌

表 1 列出了部分小整数的构造表达式。。

表 1：常见小整数的构造

整数 0: 114×(5−1−4)114×(5−1−4)
整数 1: 1+14×(5−1−4)1+14×(5−1−4)
整数 2: 1+1+4×(5−1−4)1+1+4×(5−1−4)
整数 3: 1×(−1+4)+(5−1−4)1×(−1+4)+(5−1−4)
整数 4: 1×1×4+(5−1−4)1×1×4+(5−1−4)
整数 5: 1×(1+4)+(5−1−4)1×(1+4)+(5−1−4)
整数 6: 1+1+4+(5−1−4)1+1+4+(5−1−4)
整数 7: 1+1−4+5+1+41+1−4+5+1+4
整数 8: (1+1)×4+(5−1−4)(1+1)×4+(5−1−4)
整数 9: −1×14+(5+1+4)−1×14+(5+1+4)
整数 10: (1+1)×4+5+1−4(1+1)×4+5+1−4

定理2：任意有理数 r = a/b（a, b ∈ Z, b ≠ 0）可由 N 构造得出。

证明：由定理 1，整数 a 和 b 均可独立构造。将二者的构造表达式分别置于括号内，中间插入除号即可：

r = (a 的构造) / (b 的构造)。

由于分母不为零，表达式合法。

3.3 实数的逼近与表示

有理数在实数中稠密，但有理数本身并不等于实数。要精确表示无理数，需要借助极限过程或幂运算。

定理 3：若允许幂运算（包括分数指数），则 N 可构造出任意有限代数数。

证明：幂运算使我们能够表达开方。例如，构造 √2：

√2 = (1 + 1)^((−4 + 5 + 1)/4), (4)

其中指数 1/2 由 (−4+5+1)/4 给出。更一般地，对于代数方程 a_n x^n + ⋯ + a_0 = 0 的根，可通过嵌套根式表达，尽管表达式可能极其复杂。▌

对于超越数，我们利用十进制展开。

引理 1：数字 10 可由 N 构造：

10 = (1 + 1) × 4 + 5 + 1 − 4. (5)

定理 4：任意实数 x 可由 N 通过无限级数形式表示。

证明：设 x 的十进制展开为

x = ∑{k=−∞}^{∞} a_k 10^k, a_k ∈ {0,1,⋯,9}。

由定理 1，每个 a_k 均可构造。由引理 1，10 可构造。于是：

x = ∑{k=−∞}^{∞} (a_k 的构造) × (10 的构造)^k。

该级数在实数意义上收敛于 x。▌

定理 4 表明，N 的构造集在实数中稠密，且对任意实数存在无限表达式。对于任意给定精度 ε > 0，可用有限项级数逼近到 ε 以内。

III. Discussion / 讨论

上述结果证明了数字串 N 的代数表达能力足以覆盖整个实数域。这一结论在数学上并不意外——任何包含 0、1 及基本运算的符号系统，在允许极限过程后必然生成实数。但有趣的是，N 作为一个固定且看似随意的数字串，竟然也能实现这一目标。其关键在于零的巧妙构造，使得我们可以自由地“消除”多余部分，从而灵活地组合出 1。

值得指出的是，构造的存在性不等于实际可操作性。对于大多数实数，其十进制展开无限且不规则，我们无法写出具体的有限构造表达式（除非允许无限表达式）。然而，对于任何有明确定义的实数（如圆周率 π），理论上存在无限级数表达式，只是实践中无法完全写出。这一现象类似于实数的十进制表示本身：每个实数有十进制展开，但只有可数多个实数能被有限十进制小数表示。

此外，本文的构造方法依赖于数字串中出现的数字序列“5-1-4”。如果改变数字串，零的构造可能不再成立，进而影响表达能力。因此，该数字串的特殊性在于其包含了一个能构成零的子段。更一般地，任何包含形如 a − b − c = 0 的整数三元组的数字串，都可能具有类似性质。

与传统的“四个 4”问题相比，本文的问题允许任意拆分，自由度更大，因此更容易实现。但另一方面，由于数字串固定，某些数字可能无法直接出现，需通过组合生成。。

IV. Conclusions / 结论

本文系统地研究了恶臭数 1145141919810 的代数构造能力，证明了该数字串可以通过拆分与基本运算表示任意实数。主要贡献总结如下：

第一，发现了零的关键构造（5-1-4=0），并以此为基础建立了整数与有理数的构造方法；

第二，通过引入幂运算与十进制级数展开，将构造推广到代数数与超越数，证明了恶臭数在实数集中的稠密性；

第三，给出了常见整数的具体构造表，并讨论了算法实现思路，为“野兽论证”提供了理论支持。

未来工作将进一步探索更紧凑的构造方式、复数域的推广，以及该问题与丢番图逼近、可计算性理论之间的联系。

V. Materials and Methods /材料与方法

5.1 构造规则

本文采用的构造规则如下：

将数字串 1145141919810 按十进制位拆分为若干连续子段，每个子段视为一个独立的整数。
允许在子段之间插入二元运算符 +、−、×、÷ 以及一元运算符 −（取负）和括号。
扩展运算允许使用幂运算 x^y 和根号 √x，其中指数 y 需由数字串构造得到。
所有运算均为有限次，但允许极限过程（无限级数）作为形式表示。

5.2 算法实现思路

基于定理 1，可设计递归算法自动生成任意整数的构造表达式。基本思想：维护一个预计算的“字典”，包含所有可通过简单组合得到的小数字（如 1 到 100），然后对目标整数进行分解。具体实现可参考开源项目“数字论证器”[3]。

5.3 验证方法

对于每个构造表达式，可通过数值计算验证其正确性。由于表达式可能涉及除法，需注意分母不为零。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

附录：常见数字的构造表（补充材料）
数字构造表达式
11= 1 + 1 + 4 + 5 + (1 − 4) × 0
12=1 × 1 × 4 + 5 + 1 + 4
13= 1 + 1 + 4 + 5 + 1 + 4
14=14 × 1 + (5 − 1 − 4)
15= 1 + 1 + 4 + 5 + 1 + 4 + (5−1−4)
16=(1+1) × (4+5−1−4) × 4
17=1 × (1+4) × 5 − 1 − 4
18=1 + 1 + 4 + 5 + 1 + 4 + (5−1−4) + 1
19=1 × 1 × 4 × 5 − 1
20=(1+1) × 4 + 5 + 1 + 4
（注：表中 (5−1−4) 为零，可任意添加而不改变数值。）

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

致谢内容。感谢某某机构和个人对本研究的支持与帮助。

REFERENCES

[1]HXD1H，"【补档】114514，" 哔哩哔哩视频网站，2020 年 8 月. [Online]. Available: https://www.bilibili.com/video/BV1yH4y1E7wp

[2] 欧馨雨，"【Oxy】数字“homo”化？我用 C++写了个“恶臭数字论证器”，" 哔哩哔哩视频网站，2021 年 3 月. [Online]. Available: https://www.bilibili.com/video/BV1Vp4y1R78U

[3] dx23302ssl，"关于上海就是下北泽的论证，" 哔哩哔哩视频网站，2022 年 1 月. [Online]. Available: https://www.bilibili.com/video/BV16g411J7j1

[4] 忒有钱，"《法律讲堂(文史版)》20221101“三言二拍”中的法文化・乱点鸳鸯谱，" 哔哩哔哩视频网站，2022 年 11 月. [Online]. Available: https://www.bilibili.com/video/BV1abrEB6EEu